

TESSAT



FÍSICA

Aula: UNIDADES, GRANDEZAS E VETORES

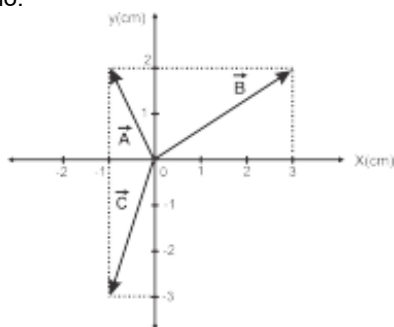
Professor(a): BRENDON BARROS

UNIDADES, GRANDEZAS E VETORES - PROF. BRENDON BARROS

Questão 1

UNICENTRO

A figura a seguir apresenta três vetores, $\vec{A}$, $\vec{B}$ e $\vec{C}$, dispostos no plano cartesiano.



Considerando os conceitos sobre vetores, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o vetor soma $\vec{S} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$.

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)
- (e)

Questão 2

UESC

Uma pessoa caminha em uma pista de corrida circular com 800 metros de comprimento e leva 10 minutos para completar uma volta.

Analisar as afirmativas em relação à informação.

- Pode-se afirmar que a velocidade média para completar a volta é 4,8 km/h.
- O vetor deslocamento de um ponto da trajetória ao ponto diametralmente oposto tem magnitude igual a $800/\pi$.
- O vetor velocidade é sempre tangencial ao ponto da trajetória.
- Se a velocidade da pessoa é constante, sua aceleração é radial ao ponto da trajetória.
- A partir dos dados do problema, pode-se afirmar que o movimento é circular uniforme.

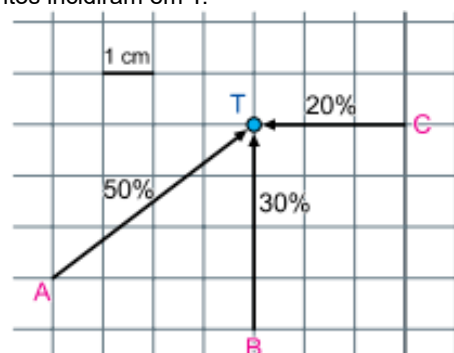
Assinale a alternativa **correta**.

- Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- Somente as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
- Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.
- Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- Todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 3

UNESP

O mapa, feito em malha quadriculada, indica três vetores com direções, sentidos e módulos das velocidades médias dos ventos que incidiram sobre uma turbina eólica giratória, indicada pelo ponto T, durante 24 horas de determinado dia do ano. Nesse dia, a turbina recebeu ventos apenas de A, B e C, sendo que as porcentagens associadas a cada vetor indicam a fração do dia em que tais ventos incidiram em T.

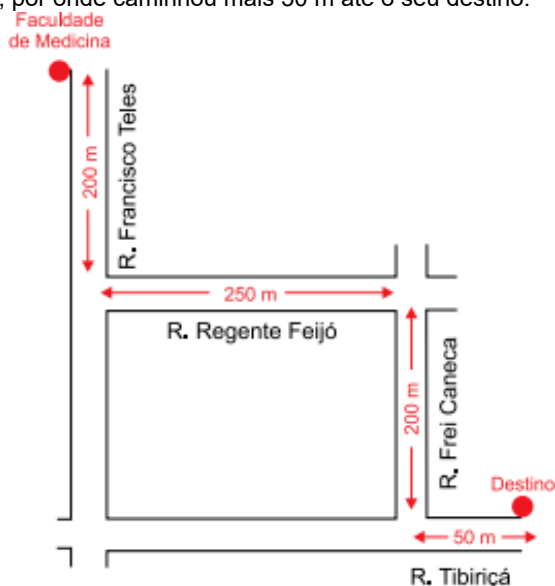


Considerando que cada centímetro do mapa corresponde à velocidade média do vento de 5 km/h e que a turbina localizada em T gera uma unidade de energia por hora para cada 1 km/h de velocidade média do vento, o total de unidades de energia gerada por essa turbina nesse dia foi de

- 456.
- 432.
- 516.
- 448.
- 416.

Questão 4**FMJ**

Uma pessoa saiu da Faculdade de Medicina, caminhou 200 m pela rua Francisco Teles, entrou à esquerda na rua Regente Feijó, onde caminhou por 250 m, entrou à direita na rua Frei Caneca, caminhou 200 m por ela e, finalmente, entrou à esquerda na rua Tibiriçá, por onde caminhou mais 50 m até o seu destino.



Considerando que essas ruas são perpendiculares entre si, o vetor que representa o deslocamento dessa pessoa entre a Faculdade de Medicina e o seu destino tem módulo igual a

- (a) 500 m.
- (b) 550 m.
- (c) 600 m.
- (d) 650 m.
- (e) 700 m.

Questão 5**UNESPAR**

Sobre soma e subtração de vetores. Um avião de pequeno porte em voo horizontal, voando a favor do vento, desenvolve uma velocidade de 180 km/h em relação ao solo. Nas mesmas condições, na volta, voando contra o vento, o avião desenvolve a velocidade de 150 km/h em relação ao solo.

O módulo da velocidade do avião e do vento durante o voo, são respectivamente:

- (a) 160 km/h e 20 km/h.
- (b) 165 km/h e 15 km/h.
- (c) 155 km/h e 25 km/h.
- (d) 150 km/h e 30 km/h.
- (e) 145 km/h e 35 km/h.

Questão 6**Unichristus**

A figura a seguir apresenta o percurso realizado por um pedestre tendo como ponto de partida e de chegada a mesma localização física, como mostrado na imagem. O espaço percorrido no trajeto do pedestre foi de aproximadamente 3.400 m. O tempo que o pedestre levou para percorrer esse trajeto foi de 680 segundos.



Disponível em: <https://www.google.com.br/maps>.
Acesso em: 31 maio 2021 (adaptado).

Sobre a velocidade vetorial do pedestre no percurso indicado na figura, dentro do intervalo de posição indicado, constata-se que o(a)

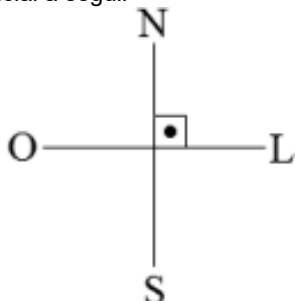
- (a) módulo da velocidade vetorial média é nulo.
- (b) velocidade vetorial tem módulo constante em todo o percurso.
- (c) módulo da velocidade média vetorial no percurso completo foi de 5 m/s.
- (d) módulo da velocidade média vetorial nos primeiros 380 s foi de 2,5 m/s.
- (e) velocidade vetorial é constante, uma vez que o pedestre não parou em local nenhum.

Questão 7

EEAR

Um aeromodelo desloca-se horizontalmente em linha reta de sul (S) para norte (N) a uma velocidade constante de módulo igual a 3 m/s. A partir de um determinado instante, um vento horizontal constante de leste (L) para oeste (O) e de módulo igual a $\sqrt{3}$ m/s passa a incidir sobre esse aeromodelo durante todo restante do trajeto. Assinale a alternativa que indica corretamente a direção para a qual a força produzida pelo motor do aeromodelo deve estar de maneira que o aeromodelo mantenha o deslocamento horizontal de sul para norte e com a mesma velocidade.

Considere o referencial a seguir



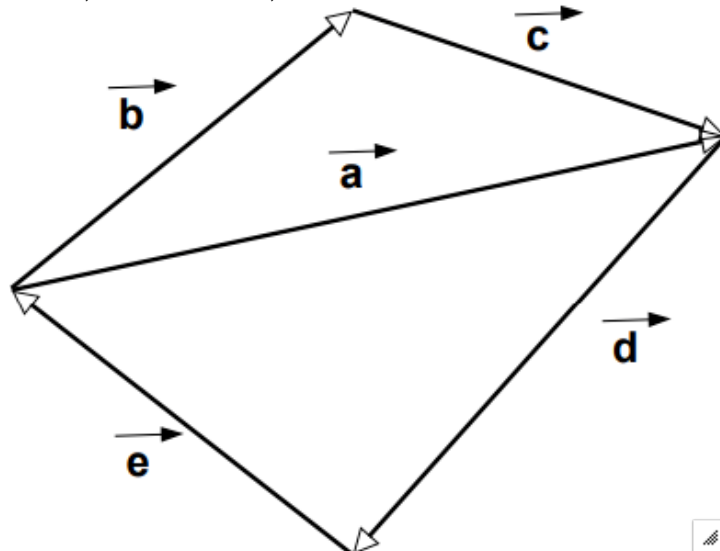
- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

Questão 8

EsPCEEx

O desenho a seguir representa a disposição dos vetores deslocamento não nulos: $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$, $\vec{e}$.

Podemos afirmar que, a partir do desenho, a relação vetorial correta, entre os vetores, é:



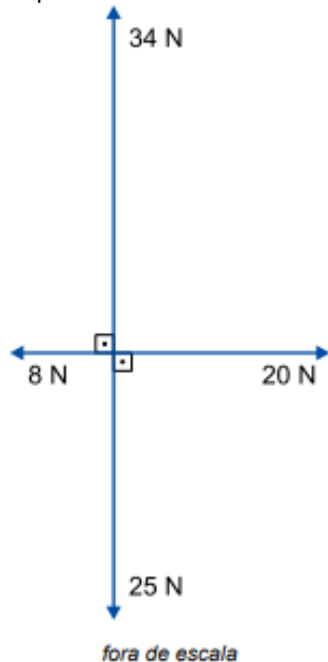
Desenho Ilustrativo – Fora de Escala

- (a) $\vec{b} + \vec{c} = \vec{d} + \vec{e}$
- (b) $\vec{a} + \vec{d} = -\vec{b} - \vec{e}$
- (c) $\vec{e} + \vec{b} = -\vec{a} - \vec{d}$
- (d) $\vec{b} + \vec{d} = -\vec{e} - \vec{a}$
- (e) $\vec{b} + \vec{e} = -\vec{c} - \vec{d}$

Questão 9

UNISA

Um corpo de massa 5 kg está sob a ação das quatro forças representadas no esquema.



fora de escala

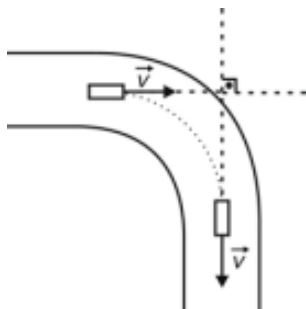
Sabendo-se que o corpo realiza um movimento retilíneo uniformemente variado em uma superfície com atrito desprezível, o valor da aceleração desse corpo é igual a

- (a) 1 m/s^2 .
- (b) 2 m/s^2 .
- (c) 3 m/s^2 .
- (d) 4 m/s^2 .
- (e) 5 m/s^2 .

Questão 10

AFA

Um carro percorre uma curva circular com velocidade linear constante de 15 m/s completando-a em $5\sqrt{2} \text{ s}$, conforme figura abaixo.



É correto afirmar que o módulo da aceleração média experimentada pelo carro nesse trecho, em m/s^2 , é

- (a) 0
- (b) 1,8
- (c) 3,0
- (d) 5,3

Questão 11

UEA-Específico

Pressão é uma grandeza escalar que no Sistema Internacional de Unidades é expressa na unidade pascal (Pa), que corresponde à pressão média exercida por uma força de 1 N de intensidade distribuída em 1 m^2 de área.

Em função das unidades fundamentais metro (m), quilograma (kg) e segundo (s), a unidade de medida pascal pode ser corretamente expressa como

- (a) $\text{m}^3 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$
- (b) $\text{m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$
- (c) $\text{m}^{-2} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$
- (d) $\text{m}^{-1} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$
- (e) $\text{m} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^2$

Questão 12

UNIFOR

O quilograma é a única unidade do S.I. que ainda é baseada em um objeto físico, mesmo que, desde a década de 70, se tenha uma descrição de experimentos para redefiní-lo em termos de constantes. Com a redefinição, o quilograma não ficaria mais preciso, mas mais estável, uma vez que objetos físicos se degradam e as constantes permanecem as mesmas. Em 2011, o Comitê Internacional de Pesos e Medidas (CIPM) concordou formalmente em expressar o quilograma em termos da constante de Planck (h), a qual relaciona a energia de uma partícula à sua frequência ($E=h \cdot f$), e, através da famosa equação $E=m \cdot c^2$, à sua massa. Os experimentos utilizados para medir a constante de Planck, e assim a definição do quilograma em termos de constantes ser aceito, finalmente convergiram em 2014. Entretanto, é necessário ainda mais dados experimentais que, se provarem estar **corretos**, irão, em 2018, aposentar a massa de referência do quilograma (figura abaixo) (GIBNEY, Nature, 2015).

Baseado no texto acima, determine a unidade da constante de Planck (h) no S.I..



- (a) J/m
- (b) $\text{N} \cdot \text{m}$
- (c) C/s
- (d) J·s
- (e) N/C

Texto base 1

Em todas as questões que forem necessárias o uso da aceleração da gravidade, adote $g = 10 \text{ m/s}^2$, e da densidade da água, adote $\rho = 1 \text{ g/cm}^3$.

Questão 13**UFAM****PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1**

Qual o consumo anual de gasolina no Brasil? Estime a ordem de grandeza desse consumo anual assumindo que a população do Brasil é de 200 milhões e que existe 1 carro para cada 4 habitantes. Assuma ainda que o consumo de gasolina por carro seja 10 km/l e que cada carro viaje anualmente 16 mil quilômetros. A ordem de grandeza é:

- (a) 10^9 litros
- (b) 10^{10} litros
- (c) 10^{11} litros
- (d) 8×10^9 litros
- (e) 8×10^{10} litros

Questão 14**FACISB**

As fronteiras da busca por luas de exoplanetas – as exoluas – estão nos porões do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, uma sala sombria repleta de computadores em raques metálicos. David Kipping, astrônomo britânico, explica que praticamente toda essa força computacional está dedicada a analisar um único planeta, Kepler-22b, que orbita uma estrela semelhante ao Sol a 600 anos-luz da Terra.

(Scientific American Brasil, fevereiro de 2014. Adaptado.)

Sendo um ano-luz equivalente a aproximadamente 9 500 000 000 000 km, a ordem de grandeza da distância, em quilômetros, entre a Terra e a estrela em torno da qual orbita o planeta Kepler-22b é igual a

- (a) 10^{16}
- (b) 10^{12}
- (c) 10^{13}
- (d) 10^{10}
- (e) 10^{14}

Questão 15**Unichristus****Texto para a questão.****O FLAGELO BACTERIANO**

Há vários tipos de flagelos (do latim, “açoite”), mas é provável que o bacteriano seja o mais estudado. Preso à parede celular da bactéria, o flagelo gira, permitindo que o microrganismo vá para frente, para trás, pare e mude de direção. Acredita-se que metade de todas as bactérias conhecidas possui variações de flagelos.

O DNA das bactérias ou de outros microrganismos contém o “projeto” do flagelo e de sua unidade propulsora. O inteiro sistema é composto por cerca de 40 proteínas, que podem ser comparadas a peças de um motor. Surpreendentemente, ele se monta em apenas 20 minutos!

Disponível em: <http://wol.jw.org/>. Acesso em: 25 de março de 2015.

Uma bactéria nada através da água impulsionada por seu flagelo, de modo a superar a força de atrito que se opõe a seu movimento.

Estando a bactéria se deslocando com velocidade constante de $100 \mu\text{m/s}$ e sofrendo a ação de uma força de atrito de intensidade de $0,1 \mu\text{N}$, o trabalho realizado pela bactéria para a manutenção dessa velocidade durante 2 segundos é

- (a) 15 picoJoule.
- (b) 20 nanoJoule.
- (c) 20 picoJoule.
- (d) 25 picoJoule.
- (e) 30 nanoJoule.

UNIDADES, GRANDEZAS E VETORES - PROF. BRENDON BARROS

Questão 1:

[E]

Questão 2:

[B]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[A]

Questão 5:

[B]

Questão 6:

[A]

Questão 7:

[C]

Questão 8:

[E]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[C]

Questão 11:

[D]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[C]

Questão 14:

[A]

Questão 15:

[C]